

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

$$E \not\subseteq F \iff \exists x (x \in E \wedge x \notin F), \quad E \neq F \iff \exists x (x \in E \wedge x \notin F) \vee \exists y (y \in F \wedge y \notin E).$$

Autocorrection B

$$\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Avec $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$:

$$\emptyset = A \setminus (A \cup B), \quad \{1\} = A \setminus B, \quad \{2\} = A \cap B, \quad \{3\} = B \setminus A,$$

$$\{1, 2\} = A, \quad \{2, 3\} = B, \quad \{1, 3\} = (A \setminus B) \cup (B \setminus A), \quad \{1, 2, 3\} = A \cup B.$$

Autocorrection C

Pour tout $x \in E$, exactement l'une des propositions $x \in A$, $x \notin A$ est vraie, d'où $A \cup (E \setminus A) = E$.
De même,

$$x \in (A \cap B) \cup (A \setminus B) \iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \notin B) \iff x \in A.$$

La transitivité de $\subseteq$ donne (iii). Enfin,

$$A \subseteq B \iff (\forall x \in E, x \in A \Rightarrow x \in B) \iff (\forall x \in E, x \notin B \Rightarrow x \notin A) \iff E \setminus B \subseteq E \setminus A.$$

Exercice 1

- (i) $[a, c] \cup [b, d] = [a, d]$, (ii) $[a, c] \cap [b, d] = [b, c]$,
(iii) $[a, b] \cap [c, d] = \emptyset$, (iv) $[a, c] \setminus [b, d] = [a, b[$,
(v) $[a, d] \setminus [b, c] = [a, b[\cup]c, d]$, (vi) $[b, c] \setminus [a, d] = \emptyset$.

Exercice 2

Les compléments sont pris dans Ω . Par distributivité,

$$(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B}) = \Omega.$$

Et par absorption,

$$A \cup (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) = A \cup B \cup C.$$

Exercice 3

1. Le diagramme de Venn hachure les deux régions $A \setminus B$ et $B \setminus A$.
2. Pour tout x ,

$$x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B) \iff (x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B),$$

soit exactement $(x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)$. C'est la condition $x \in A \Delta B$. 3. (i) $A \Delta A = (A \setminus A) \cup (A \setminus A) = \emptyset$. (ii) Prendre $E = \emptyset$, car $A \Delta \emptyset = A$. (iii) Prendre $B = A$, alors $A \Delta B = \emptyset$.

Autocorrection D

1. $y \in \bigcup_{x \in [0,1]}]x-1, x+1[$ ssi $\exists x \in [0,1] : x-1 < y < x+1$, ssi $-1 < y < 2$. L'union vaut donc $] -1, 2[$.
2. $y \in \bigcap_{x \in [0,1]}]x-1, x+1[$ ssi $\forall x \in [0,1], x-1 < y < x+1$. Les contraintes extrêmes donnent $0 < y < 1$; elles suffisent. L'intersection vaut $]0, 1[$.

Exercice 4

$x \in E \iff x \in \{x\} \iff x \in \bigcup_{y \in E} \{y\}$, donc $E = \bigcup_{y \in E} \{y\}$.

Exercice 5

1. Si $x \in \liminf E_n$, il existe n tel que $x \in E_k$ pour tout $k \geq n$. Pour tout m , on peut choisir $k \geq \max(m, n)$, donc $x \in \bigcup_{k \geq m} E_k$. Ainsi $x \in \limsup E_n$.
2. Pour $E_n = [n, +\infty[$, aucun réel n'appartient à tous les termes d'une queue, donc $\liminf E_n = \emptyset$; tout réel appartient à un nombre fini de termes, donc $\limsup E_n = \emptyset$.
3. Posons $E_n = [(-1)^n n, +\infty[$. Les termes pairs sont $[n, +\infty[$, les impairs $[-n, +\infty[$. Une queue contient les deux familles avec bornes tendant vers $+\infty$, d'où $\liminf E_n = \emptyset$. Tout réel est dans tous les termes impairs suffisamment tardifs, mais pas dans les termes pairs assez grands; il appartient donc à une infinité de termes ssi il appartient aux termes impairs (toujours vrai), ainsi $\limsup E_n = \mathbb{R}$.

Exercice 6

Fixons $b_0 \in B$. Pour tout $a \in A$, $(a, b_0) \in B \times C$, donc $a \in B$. Ainsi $A \subseteq B$. Fixons ensuite $a_0 \in A$; pour tout $b \in B$, $(a_0, b) \in B \times C$, donc $b \in C$, soit $B \subseteq C$. Ainsi $A \subseteq C$.

Exercice 7+

Supposons $E \not\subseteq F$ et $F \not\subseteq E$. Prenons $e \in E \setminus F$, $f \in F \setminus E$. Alors $(e, f) \in E \times F$, mais $(e, f) \notin F \times \Omega$ puisque $e \notin F$, et $(e, f) \notin \Omega \times E$ puisque $f \notin E$, contradiction. Donc $E \subseteq F$ ou $F \subseteq E$.

Exercice 8

Avec les entiers de von Neumann et $\mathbb{N} = \{0, 1, \dots\}$, $E = \{0, 1, 2\} = 3 \in \mathbb{N}$. Les réponses sont : (i) vrai; (ii) vrai; (iii) vrai; (iv) vrai; (v) vrai; (vi) vrai, car $1 = \{0\} \subseteq E$; (vii) faux; (viii) vrai; (ix) vrai car $0 = \emptyset$; (x) vrai; (xi) vrai; (xii) vrai.

Exercice 9

$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$, car $X \subseteq A \cap B \iff X \subseteq A$ et $X \subseteq B$. En revanche $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$, avec égalité ssi $A \subseteq B$ ou $B \subseteq A$. Sinon, $\{a, b\}$ pour $a \in A \setminus B, b \in B \setminus A$ est dans le membre droit, pas le gauche.

Exercice 10+

1. Construction de Gray circulaire par récurrence. Pour $n = 1$, la liste $\emptyset, \{1\}$ fonctionne. Si $A_0, \dots, A_{2^n-1}$ est une liste cyclique, pour $n + 1$ prendre successivement

$$A_0, \dots, A_{2^n-1}, \quad A_{2^n-1} \cup \{n+1\}, \dots, A_0 \cup \{n+1\}.$$

Chaque paire consécutive diffère d'un élément; les deux raccords aussi. Toutes les parties sont listées une fois. 2. Il existe un cycle hamiltonien contenant le chemin $\emptyset, \{1\}, \dots, [n]$ comme préfixe. Pour $n = 2$, le cycle $\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{2\}, \emptyset$ convient. Supposons construit un cycle en dimension n , orienté de sorte que ce chemin soit son début. Soit $V \neq [n-1]$ l'autre voisin de $[n]$ dans ce cycle (le premier est $[n-1]$). Dans deux copies du cycle, avec/sans le nouvel élément $n+1$, supprimons l'arête $[n], V$ dans la première et $[n] \cup \{n+1\}, V \cup \{n+1\}$ dans la seconde; ajoutons les arêtes verticales $[n] \leftrightarrow [n] \cup \{n+1\}$ et $V \leftrightarrow V \cup \{n+1\}$. On obtient un seul cycle hamiltonien : le chemin initial jusqu'à $[n]$ se poursuit par l'arête verticale vers $[n+1]$. La liste cyclique obtenue a donc le préfixe requis.

Autocorrection E

Les assertions équivalentes sont respectivement : (i) $A \cap B = \Omega$; (ii) $A \cup B = \Omega$; (iii) $A \subseteq B$; (iv) $A = B$; (v) $A \cap B = \emptyset$; (vi) $B \subseteq A$; (vii) $A \neq \Omega$; (viii) $A \subseteq B$. Pour (vii), un X non vide disjoint de A existe ssi le complément de A est non vide. Pour (viii), si $A \not\subseteq B$, choisir $X = \{x\}$ avec $x \in A \setminus B$; la réciproque est immédiate.

Exercice 11

$\forall x \in \{z \in X : P(z)\}, Q(x) \iff \forall x \in X, P(x) \Rightarrow Q(x)$.

Exercice 12

Si $x = y$, alors les deux appartiennent exactement aux mêmes parties. Si $x \neq y$, la partie $A = \{x\}$ vérifie $x \in A, y \notin A$, contradiction avec l'implication universelle. Donc l'équivalence demandée est vraie.

Exercice 13

Compléments dans Ω .

1. $A \cap B = A \cup B$ équivaut aux inclusions réciproques $A \subseteq B, B \subseteq A$.
2. Si $B \subseteq C$, monotonie de l'union/intersection donne les deux inclusions. Réciproquement, la première implique $B \setminus A \subseteq C$, la seconde implique $A \cap B \subseteq C$; leur réunion donne $B \subseteq C$.
3. L'égalité des unions et l'égalité des intersections donnent pour chaque x les mêmes deux tests d'appartenance à B et C relativement à A . Plus simplement, si $x \in B \setminus C$, l'égalité des unions force $x \in A$, puis égalité des intersections donne $x \in C$, absurde; symétriquement $C \setminus B = \emptyset$. Donc $B = C$. La réciproque est immédiate.
4. Si $A \subseteq B \subseteq C$, alors $A \cup B = B = B \cap C$. Réciproquement, $A \cup B = B \cap C \subseteq B$ donne $A \subseteq B$; et $B \subseteq B \cap C$ donne $B \subseteq C$.
5. $A \cap B = A \cap C \iff A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}$. En effet, $A \cap \overline{B} = A \setminus (A \cap B)$, et de même pour C ; les deux égalités sont donc chacune équivalentes à $A \cap B = A \cap C$.
6. Si $A \subseteq B$, intersecter avec tout X conserve l'inclusion. Pour la réciproque prendre $X = \Omega$.

Exercice 14

1. Chaque entier naturel est pair ou impair, donc la partition pair/impair donne l'égalité.
2. Si $A = B$, les unions sont égales. Réciproquement, soit $x \in A \setminus B$. Choisir $n \neq x$; alors $x \in A \cup \{n\}$ mais $x \notin B \cup \{n\}$, contradiction. De même, $B \setminus A = \emptyset$, donc $A = B$.
3. Les égalités des intersections avec $[[0, n]]$ pour tout n détectent l'appartenance de chaque entier en choisissant n égal à cet entier; ainsi équivalence avec $A = B$. Avec les unions, ce n'est pas vrai : pour $A = \mathbb{N}, B = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, on a $A \cup [[0, n]] = B \cup [[0, n]] = \mathbb{N}$ pour tout n , mais $A \neq B$.

Exercice 15

Choisissons $a \in A$. Par récurrence, pour tout $k \in \mathbb{N}$, les implications données donnent $a+k \in A$ et $a-k \in A$. Tout entier est de l'une de ces formes, donc $A = \mathbb{Z}$.

Exercice 16+

1. (i) Nécessairement $A \subseteq B$; si cette inclusion vaut, $X = B$ convient. (ii) L'égalité $A \cup X = B$ impose $X \subseteq B$, et chaque élément de $B \setminus A$ doit appartenir à X . Réciproquement, ces deux conditions donnent $A \cup X = B$.
2. Il existe une solution ssi $B \subseteq A$, et les solutions sont exactement $B \subseteq X \subseteq B \cup (\Omega \setminus A)$: les éléments de $A \setminus B$ sont exclus de X , et les éléments hors de A sont libres.

Exercice 17

1. $\{0, 1\} \oplus \{1, 4\} = \{1, 2, 4, 5\}$.
2. Prenons $a \in A$. Pour tout $r \in \mathbb{R}$, $r = (r - a) + a$, donc $r \in A \oplus \mathbb{R}$.
3. (a) Si $x = a + b$ avec $a \in A_1 \cap A_2, b \in B$, alors $x \in (A_1 \oplus B) \cap (A_2 \oplus B)$. (b) Faux : $A_1 = \{0, 1\}, A_2 = \{0, 2\}, B = \{0, 1\}$. Leur intersection sommée à B vaut $\{0, 1\}$, tandis que l'intersection des sommes contient aussi 2.

Exercice 18

Notons $\hat{E} = \{x : \exists y, (x, y) \in E\}$, $\check{E} = \{x : \forall y, (x, y) \in E\}$.

1. Pour $H = \{(x, y) : xy \leq 1\}$, la projection existentielle vaut $\mathbb{R}$ (choisir $y = 0$); la section universelle vaut $\{0\}$, car $xy \leq 1$ pour tout y équivaut à $x = 0$.
2. (a) Existence commute avec l'union : $\widehat{A \cup B} = \hat{A} \cup \hat{B}$. (b) Si $x \in \widehat{A \cap B}$, un même y convient aux deux, donc $x \in \hat{A} \cap \hat{B}$. (c) Inclusion stricte avec $A = \{(0, 0)\}, B = \{(0, 1)\}$.
3. Les règles analogues pour le quantificateur universel sont $A \check{\cap} B = \check{A} \cap \check{B}$ et $\check{A} \cup \check{B} \subseteq A \check{\cup} B$, inclusion stricte en général. La première suit de la conjonction des conditions pour tout y ; la seconde de $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$. Stricte: $A = \{(0, y) : y \neq 0\}, B = \{(0, 0)\}; A \check{\cup} B = \{0\}$ mais $\check{A} = \check{B} = \emptyset$.

Exercice 19

1. Pour tout x ,

$$x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \iff x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \iff x \in A \setminus (B \cap C).$$

2. (a) Le membre gauche ne change pas si l'on échange C et D, alors que le membre droit devient $(A \cap C) \cup (B \cap D)$. Une symétrie de l'énoncé exigerait donc aussi l'égalité avec cette autre expression : l'égalité proposée est surprenante. (b) Prendre $\Omega = \{0\}$, $A = C = \Omega$ et $B = D = \emptyset$. Le membre gauche vaut Ω , le membre droit $\emptyset$. (c) Quatre cercles dessinés dans le plan ne représentent pas les 16 combinaisons possibles d'appartenance à quatre ensembles. Le dessin suggère donc une propriété de cette configuration particulière, pas une identité valable pour tous les ensembles.

Exercice 20

Supposons f non constante. Il existe x_1, x_2 tels que $f(x_1) \neq f(x_2)$, donc l'hypothèse impose $g(x_1) = g(x_2) = c$. Pour tout x , si $f(x) \neq f(x_1)$, alors $g(x) = c$; si $f(x) = f(x_1)$, alors $f(x) \neq f(x_2)$, donc encore $g(x) = c$. Ainsi g est constante.

Exercice 21

Pour chaque x , les valeurs indicatrices sont dans $\{0, 1\}$. Alors : (i) $\min(1_A, 1_B) = 1_{A \cap B}$; (ii) $\max(1_A, 1_B) = 1_{A \cup B}$; (iii) $1_A 1_B = 1_{A \cap B}$; (iv) $1 - 1_A = 1_{\Omega \setminus A}$; (v) $1_A + 1_B - 1_A 1_B = 1_{A \cup B}$, par examen des quatre couples de valeurs 0/1; (vi) $(1_A - 1_B)^2 = 1_{A \Delta B}$.

Autocorrection F

1. $f(n) = 2n$ est injective et non surjective (les nombres impairs ne sont pas atteints).
2. $g(n) = n/2$ si n est pair et $g(n) = n$ si n est impair. Elle est surjective car $g(2m) = m$, mais non injective car $g(1) = g(2) = 1$.
3. $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{N}}$, donc injective et surjective. $f \circ g(n) = n$ si n est pair et $2n$ si n est impair. Ce composé n'est pas injectif car les images de 1 et 2 valent 2; il n'est pas surjectif car aucune valeur impaire n'est atteinte.

Autocorrection G

Sur $\mathbb{N}$, $f(n) = n^2$ est injective et non surjective (par exemple 2 n'est pas un carré). Une application g telle que $f \circ g = \text{id}$ n'existe pas, car elle rendrait f surjective. Une application h telle que $h \circ f = \text{id}$ existe puisque f est injective : par exemple $h(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ si $\mathbb{N}$ contient 0; si $\mathbb{N} = \mathbb{N}^*$, prendre $h(1)=1$ et $h(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ pour $n \geq 2$.

Exercice 22

- (i) Sur $\mathbb{N}$, $n \mapsto n+1$ est injective, non surjective (0 manque). (ii) Sur $\mathbb{Z}$, $n \mapsto n+1$ est bijective, d'inverse $n \mapsto n-1$. (iii) $(x, y) \mapsto (y, x)$ est bijective, d'inverse elle-même. (iv) $(x, y) \mapsto 3y$ est surjective mais non injective. (v) $(x, y) \mapsto (y, 0, y-x)$ est injective (on retrouve y puis x), non surjective (deuxième coordonnée nulle). (vi) Sur $\mathbb{R}$, $z \mapsto z^2 + z + 1$ n'est pas injective; son image est $[3/4, +\infty[$, donc elle n'est pas surjective. (vii) Sur $\mathbb{C}$, le même polynôme est non injectif et surjectif, car tout polynôme quadratique complexe atteint toute valeur. (viii) $(x, y) \mapsto (x+y, xy)$ sur $\mathbb{R}^2$ n'est pas injective (échanger x, y ne change pas l'image); son image est $\{(s, p) : s^2 - 4p \geq 0\}$, donc elle n'est pas surjective. (ix) Sur $\mathbb{C}^2$, cette application n'est pas injective mais est surjective, car $t^2 - st + p$ a toujours deux racines complexes. (x) Sur $\mathbb{Z}$, $n \mapsto n + (-1)^n$ est bijective : $2k+1$ est image de $2k$ et $2k$ est image de $2k+1$, avec antécédent unique. (xi) et (xii) $f \mapsto f(0)$ de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ vers $\mathbb{R}$ est surjective mais non injective. (xiii) $X \mapsto X \cap \mathbb{R}_+$ est surjective sur $\mathcal{P}(\mathbb{R}_+)$, mais non injective.

Exercice 23

1. $g(f(n)) = g(n+1) = n$, car $n+1 > 0$. 2. Non : $f \circ g \neq \text{id}$, par exemple en 0, et g n'est pas injective puisque $g(0) = g(1) = 0$.

Exercice 24

$\pi(n)$ est croissante au sens large : $\pi(n+1) = \pi(n)$ si $n+1$ est composé et augmente de 1 si $n+1$ est premier. Ainsi $\pi(3) = \pi(4) = 2$, donc elle n'est pas injective. L'infinité des nombres premiers montre qu'elle est non bornée; partant de $\pi(1) = 0$ et augmentant par pas de 0 ou 1, elle prend toutes les valeurs de $\mathbb{N}$. Elle est surjective mais non bijective.

Exercice 25+

Si $q, r \in \mathbb{Q}$ et $\sin q = \sin r$, alors $2 \cos((q+r)/2) \sin((q-r)/2) = 0$. Si le sinus est nul, $(q-r)/2 = k\pi$; comme le membre gauche est rationnel, $k=0$ et $q=r$. Si le cosinus est nul, $(q+r)/2 = \pi/2 + k\pi$, impossible car le membre gauche est rationnel et le droit irrationnel. Donc la fonction est injective. Elle n'est pas surjective, car $\sin q = 1$ impose $q = \pi/2 + 2k\pi \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 26

- Si f est surjective et $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, pour chaque y choisir x tel que $f(x)=y$; alors $g_1(y) = g_2(y)$, donc ϕ est injective. Si f ne prend pas la valeur y_0 , choisir deux valeurs distinctes de G et définir g_1, g_2 identiques sauf en y_0 ; leurs composées sont égales, donc ϕ n'est pas injective.
- Si f est injective, pour toute $h : E \rightarrow G$, poser $g(f(x)) = h(x)$, puis choisir une valeur fixe de G hors de $f[E]$; alors $g \circ f = h$, donc ϕ est surjective. Si $f(x_1) = f(x_2)$ avec $x_1 \neq x_2$, choisir h telle que $h(x_1) \neq h(x_2)$; aucune composée ne peut valoir h , donc ϕ n'est pas surjective.

Exercice 27+

- ψ est injective ssi $X \cup Y = \Omega$. Si un point sort de l'union, l'ajouter à A ne change aucune composante. Réciproquement, $A = (A \cap X) \cup (A \cap Y)$.

2. ψ est surjective ssi $X \cap Y = \emptyset$. Nécessité : les deux composantes d'une image ont la même trace sur l'intersection; si celle-ci est non vide, on peut choisir U, V avec traces distinctes. Si X, Y sont disjoints, pour $U \subseteq X, V \subseteq Y$, prendre $A = U \cup V$.
3. Bijectivité ssi $X \cup Y = \Omega$ et $X \cap Y = \emptyset$; l'inverse est $(U, V) \mapsto U \cup V$.

Exercice 28++

1. Supposons $h(k) = f(k)g(k)$ bijective. Son unique zéro impose que les antécédents de 0 par f et g soient le même k_0 . Les antécédents de 1 et -1 par h ont des facteurs de valeur absolue 1; les deux indices où f vaut ± 1 sont donc exactement ceux où g vaut ± 1 . Mais h doit aussi atteindre 2 : ses facteurs doivent avoir modules 1 et 2, impossible puisque tout indice où l'un vaut ± 1 est aussi un indice où l'autre vaut ± 1 . Donc h n'est pas surjective.
2. Oui. Poser $f(k_0) = g(k_0) = 0$. Ensuite, énumérer les valeurs entières restantes et construire f, g par récurrence en affectant successivement une nouvelle valeur de l'une des bijections et en choisissant une valeur non encore utilisée de l'autre. À chaque étape, avec un facteur fixé non nul, seuls un nombre fini de choix donnent un produit déjà obtenu; on peut donc éviter les collisions. En faisant apparaître chaque entier dans chaque énumération, les deux applications sont bijectives et leur produit injectif.

Exercice 29

- (i) Vrai : la restriction d'une injection est injective. (ii) Faux : $E = \{0, 1\}$, $A = \{0\}$, f constante. (iii) Faux : $E = F = \{0, 1\}$, $f = \text{id}$, $A = \{0\}$. (iv) Vrai : $f[A] = F$ implique $f[E] = F$.

Exercice 30

Si f est strictement monotone, $x < y$ entraîne $f(x) \neq f(y)$, donc f est injective. Réciproque fautive : échanger les valeurs de 0 et 1 dans l'identité définit une bijection non monotone.

Exercice 31

1. Si f est impaire et bijective, pour $y = f(x)$, $f^{-1}(-y) = f^{-1}(f(-x)) = -x = -f^{-1}(y)$. La réciproque s'obtient en appliquant le même raisonnement à f^{-1} .
2. Une bijection $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ne peut être paire : $f(-x) = f(x)$ contredit l'injectivité pour $x \neq 0$. Ainsi ni f ni son inverse ne peut être paire.

Exercice 32

La surjectivité de $g \circ f$ entraîne celle de g ; l'injectivité de $h \circ g$ entraîne celle de g . Donc g est bijective. Alors $f = g^{-1} \circ (g \circ f)$ et $h = (h \circ g) \circ g^{-1}$ sont bijectives.

Exercice 33+

On a $f^n = f$. Si f est injective, $f(f^{n-1}(x)) = f(x)$ donne $f^{n-1}(x) = x$; ainsi f est surjective. Si f est surjective, chaque $y = f(x)$ vérifie $f^{n-1}(y) = f^n(x) = f(x) = y$; donc $f^{n-1} = \text{id}$, et f est injective. Pour $n=2$, si f est injective, $f^2 = f$ entraîne $f = \text{id}$; réciproquement l'identité est injective. Donc f injective ssi $f = \text{id}$.

Exercice 34+

- (i) Si $g \circ f = \text{id}$, $f(x) = f(y)$ donne $x = y$. Si f est injective, poser $g(f(x)) = x$ sur $f[X]$ et prolonger arbitrairement sur $Y \setminus f[X]$ (X non vide). (ii) Si $f \circ h = \text{id}$, f est surjective. Si f est surjective, choisir pour chaque y un antécédent $h(y)$; alors $f \circ h = \text{id}$.

Exercice 35+

Supposons $f(k) < g(k)$. Choisir m_1 tel que $g(m_1) = f(k)$, possible par surjectivité. Alors $f(m_1) \leq f(k)$; l'égalité imposerait $m_1 = k$ par injectivité, contredisant $g(k) > f(k)$. Donc $f(m_1) < f(k)$. En répétant, on obtient une suite infinie strictement décroissante d'entiers naturels, impossible. Ainsi $f = g$.

Exercice 36

1. $\sin \mathbb{R} = [-1, 1]$; $\sin \mathbb{R}_+ = [-1, 1]$; $\sin[0, 2\pi] = [-1, 1]$; $\sin[-\pi, \pi] = [-1, 1]$; $\sin[0, \pi/2] = [0, 1]$; $\sin[-\pi, \pi/2] = [-1, 1]$.
2. $\sin^{-1}([-1, 1]) = \mathbb{R}$; $\sin^{-1}([0, 1]) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [2k\pi, (2k+1)\pi]$; $\sin^{-1}([3, 4]) = \emptyset$; $\sin^{-1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$; $\sin^{-1}\{1\} = \{\pi/2 + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$; $\sin^{-1}\{-1, 1\} = \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

Exercice 37

$$f(x) = 2(x-1)^2 - 1.$$

1. f n'est pas injective (symétrie autour de 1), ni surjective (minimum -1).
2. Sur $[1, +\infty[$, f est strictement croissante, d'image $[-1, +\infty[$; son inverse est $y \mapsto 1 + \sqrt{(y+1)/2}$.
3. $f([0, 1]) = [-1, 1]$; $f(\mathbb{R}_-) = [1, +\infty[$; $f(\mathbb{R}_+) = [-1, +\infty[$; $f([-2, 2]) = [-1, 17]$. De plus $f^{-1}\{1\} = \{0, 2\}$, $f^{-1}\{-1\} = \{1\}$,

$$f^{-1}[0, 1] = [0, 1 - 1/\sqrt{2}] \cup [1 + 1/\sqrt{2}, 2], \quad f^{-1}[-2, 1] = [0, 2].$$

Exercice 38

1. Si $z + 1/z = w$, z est racine de $z^2 - wz + 1 = 0$; les racines sont non nulles, donc f est surjective. Comme $f(z) = f(1/z)$, elle n'est pas injective.
2. Pour réel non nul x , $x + 1/x \in]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$, et toutes ces valeurs sont atteintes. Si $|z|=1$, $z=e^{it}$, alors $z + 1/z = 2 \cos t$, donc $f[U] = [-2, 2]$.

Exercice 39

Les fibres $A_y = f^{-1}\{y\}$ sont disjointes deux à deux et leur union est X : chaque x appartient exactement à la fibre de $f(x)$. Pour $m(z) = |z|$, ce sont les cercles de centre 0 et rayon $r \geq 0$. Pour $\alpha(z) = z/|z|$ sur $\mathbb{C}^*$, ce sont les demi-droites $\{r\omega : r > 0\}$, $|\omega| = 1$. Pour Re , ce sont les droites verticales $\{x + it : t \in \mathbb{R}\}$.

Exercice 40

La stabilité équivaut à $n \in A \Rightarrow n+1 \in A$. Donc $A = \emptyset$, ou bien, si $m = \min A$, $A = \{n \in \mathbb{N} : n \geq m\}$.

Exercice 41

1. Si x appartient à l'intersection ou à l'union des A_i , la stabilité de chaque A_i entraîne respectivement $f(x)$ dans tous les A_i ou dans au moins un d'eux. Donc intersection et union sont stables.
2. Faux : $f(0) = 0$ et $f(n) = n-1$ si $n \geq 1$. $A = \{0\}$ est stable, mais $f(1) = 0$ montre que son complémentaire ne l'est pas.

Exercice 42

1. Toujours $f[A \cap B] \subseteq f[A] \cap f[B]$. Si f est injective et $y = f(a) = f(b)$, $a \in A$, $b \in B$, alors $a = b$ et $y \in f[A \cap B]$. Réciproquement, si $f(x) = f(y)$ avec $x \neq y$, choisir $A = \{x\}$, $B = \{y\}$: l'égalité échoue.

2. La bijectivité donne $f[E \setminus A] = F \setminus f[A]$. Réciproquement, $A = \emptyset$ donne la surjectivité. Si $f(x) = f(y)$ avec $x \neq y$, choisir $A = \{x\}$; alors $f(y) \in f[E \setminus A]$ mais $f(y) \notin F \setminus f[A]$, contradiction.

Exercice 43+

1. $x \in A \Rightarrow f(x) \in f[A] \Rightarrow x \in f^{-1}(f[A])$. Exemple strict : f constante sur $E = \{0, 1\}$, $A = \{0\}$.
2. Si f est injective, l'inclusion précédente est égalité. Réciproquement, l'égalité pour $A = \{x\}$ entraîne $f(y) = f(x) \Rightarrow y = x$.
3. La définition donne $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$. Si f n'est pas surjective, choisir $B = \{y\}$ avec y hors de $f[E]$ donne une inclusion stricte.
4. Si f est surjective, tout $y \in B$ possède un antécédent et l'image de la préimage vaut B . Réciproquement, appliquer l'égalité à chaque singleton $\{y\}$ montre que f atteint tout y .

Exercice 44+

1. f injective entraîne φ injective : $f[A] = f[B]$ implique $A = B$ en remontant chaque égalité d'images par l'injectivité. Réciproquement, $\varphi(\{x\}) = \varphi(\{y\})$ entraîne $x = y$. Si f est injective, $\psi(f[A]) = f^{-1}(f[A]) = A$, donc ψ est surjective. Réciproquement, si ψ est surjective et $f(x) = f(y)$ avec $x \neq y$, aucune préimage ne peut être $\{x\}$, donc ψ n'est pas surjective.
2. Si f est surjective, toute $B \subseteq F$ vérifie $B = f[f^{-1}(B)]$, donc φ est surjective; réciproquement, appliquer à $B = \{y\}$. Si f est surjective et $f^{-1}(B) = f^{-1}(C)$, un antécédent de tout $y \in B \triangle C$ contredirait l'égalité, donc $B = C$. Si f n'est pas surjective, un y_0 hors image donne $\psi(\emptyset) = \psi(\{y_0\})$, donc ψ n'est pas injective.

Exercice 45

Une suite décroissante d'entiers naturels possède un minimum m . Dès qu'elle atteint m , elle y reste; elle est stationnaire.

Exercice 46

Si les A_j partitionnent $\mathbb{N}^*$, chaque entier de 1 à n est compté une fois. Réciproquement, si la somme des effectifs vaut n pour tout n , la différence entre les sommes aux rangs k et $k-1$ est le nombre de A_j contenant k ; elle vaut 1. Chaque entier appartient donc exactement à un A_j .

Exercice 47+

1. Pour $m = \min_i x_i$ et $M = \max_i x_i$, $m \leq x_i \leq M$; sommer puis diviser par n .
2. Les n fibres $f^{-1}\{j\}$ partitionnent m éléments. Si f est injective, chaque fibre a au plus un élément, donc $m \leq n$, contradiction.
3. Pour $N \geq 2$, les degrés sont dans $\{0, \dots, N-1\}$; les degrés 0 et $N-1$ ne peuvent être pris ensemble. Il reste au plus $N-1$ valeurs pour N inscrits, donc deux ont le même nombre d'amis. Pour $N = 0$ ou $N = 1$, l'assertion n'est pas vraie.

Exercice 48++

Si $X = \emptyset$, aucune partie non vide propre n'existe, donc la propriété échoue. Si X est fini non vide, choisir une permutation cyclique f dont l'unique orbite est X . Une partie non vide stable par f contient toute l'orbite, donc vaut X : la propriété échoue.

Supposons X infini et fixons $f : X \rightarrow X$. Si une orbite $\{f^n(x) : n \geq 0\}$ est infinie, ses termes sont tous distincts (une répétition rendrait l'orbite finie). Alors $A = \{f^n(x) : n \geq 1\}$ est non vide, stable et ne contient pas x . Sinon toutes les orbites sont finies; choisir une orbite O . Elle est stable, non vide et, comme X est infini, propre.

Exercice 49++

Supposons chaque $A_n \neq \mathbb{N}$ et posons $B_n = \mathbb{N} \setminus A_n$. Les B_n sont décroissants, non vides, d'intersection vide puisque $\bigcup_n A_n = \mathbb{N}$. Chaque B_n est infini : s'il était fini, la suite décroissante non vide $(B_m)_{m \geq n}$ de parties de B_n stabiliserait sur une partie non vide, contredisant l'intersection vide.

Choisir récursivement des éléments distincts $x_n \in B_n$, possible car B_n est infini, puis poser $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Pour tout m , si $n \geq m$, $x_n \in B_n \subseteq B_m$; donc $X \cap A_m \subseteq \{x_0, \dots, x_{m-1}\}$ est fini. Cela contredit l'hypothèse pour la partie infinie X . Il existe donc n tel que $A_n = \mathbb{N}$.

Exercice 50+

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, écrivons de façon unique $n + 1 = 2^a(2b + 1)$, avec $a, b \in \mathbb{N}$. Ainsi $\varphi(a, b) = 2^a(2b + 1) - 1$ est bijective; son inverse associe à n ces deux exposants.
2. Le tableau donne l'ordre des diagonales $a + b = d$, en prenant $b = 0, \dots, d$. Posons $T_d = d(d + 1)/2$. Alors $\psi^{-1}(a, b) = T_{a+b} + b$. Pour n , l'unique d vérifiant $T_d \leq n < T_{d+1}$ donne $b = n - T_d$, $a = d - b$. Ces formules sont inverses l'une de l'autre.
3. Récurrence : $\mathbb{N}^1 \simeq \mathbb{N}$; si $\mathbb{N}^r \simeq \mathbb{N}$, alors $\mathbb{N}^{r+1} \simeq \mathbb{N}^r \times \mathbb{N} \simeq \mathbb{N}^2 \simeq \mathbb{N}$.
4. $\mathbb{N}^{(\mathbb{N})} = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \{u : u_n = 0 \ \forall n > N\}$. Pour chaque N , l'ensemble à droite est en bijection avec $\mathbb{N}^{N+1}$, donc dénombrable d'après 3. Une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable. Elle est infinie car les suites ayant un seul terme non nul sont distinctes.
5. Si $(u^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ énumérait toutes les suites, poser $v_k = u_k^{(k)} + 1$. Alors v diffère de la k -ième suite au rang k , contradiction.

Exercice 51+

1. Posons $x_n = 1/(n + 2)$. Définir $f(x_0) = 1$, $f(x_n) = x_{n-1}$ pour $n \geq 1$, et $f(x) = x$ ailleurs dans $]0, 1[$. C'est une bijection $]0, 1[\rightarrow]0, 1[$.
2. Si $\omega \in A$, rien à prouver. Si A est fini et $\omega \notin A$, les cardinaux diffèrent. Si A est infini, choisir une suite injective (a_n) dans A , envoyer a_0 sur ω , a_{n+1} sur a_n , et fixer les éléments de $A \setminus \{a_n\}$; cela définit une bijection $A \rightarrow A \cup \{\omega\}$.

Exercice 52+

1. À $\varphi : F \times G \rightarrow E$, associer $\tilde{\varphi} : F \rightarrow E^G$, $\tilde{\varphi}(x)(y) = \varphi(x, y)$. L'application inverse envoie $u : F \rightarrow E^G$ sur $(x, y) \mapsto u(x)(y)$. Ainsi $E^{F \times G} \simeq (E^G)^F$, donc $|E|^{|F||G|} = (|E|^{|G|})^{|F|}$.
2. À $(f : E \rightarrow F, g : E \rightarrow G)$ associer $x \mapsto (f(x), g(x))$; l'inverse compose par les deux projections. Donc $F^E \times G^E \simeq (F \times G)^E$, et $|F|^{|E|}|G|^{|E|} = (|F||G|)^{|E|}$.

Exercice 53+++

1. $A_n = \{2n, 2n + 1\}$. Pour $n \neq m$, ces ensembles disjoints et non vides ne sont pas inclus l'un dans l'autre.
2. $B_X = \{2n : n \in X\} \cup \{2n + 1 : n \notin X\}$. Si $X \neq Y$, un indice n appartient à l'un seul des deux; les deux inclusions échouent. Donc $B_X \subseteq B_Y \Rightarrow X = Y$.
3. Avec une bijection de codage $p : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, poser $C_X = \{p(n, m) : n \in X, m \in \mathbb{N}\}$. Si $X \neq Y$, choisissons $n \in X \Delta Y$; alors la différence symétrique de C_X, C_Y contient tous les $p(n, m)$, $m \in \mathbb{N}$, donc est infinie.